

Звіт
Лабораторна робота №2
Студента ПМІ-44
Стегня Віктора
Варіант 15

$$\begin{aligned}f_{12}(x_1, x_2) &= -20x_1^2 + 7x_1 - 3x_1x_2^2 + 46x_2 + 12 \\f_{21}(x_1, x_2) &= 18x_2^2 - 8x_2 + 15x_2x_1^2 - 32x_1 + 123 \\0 \leq x_1 &\leq 3 \\0 \leq x_2 &\leq 2\end{aligned}$$

Віднайдемо рішення аналітично

Знаходження $f_{12}^* = \max_{x_1} \min_{x_2} f_{12}(x_1, x_2)$

$$\frac{\partial f_{12}}{\partial x_2} = -6x_1x_2 + 46 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{23}{3x_1}$$

Перевіряємо другу похідну:

$$\frac{\partial^2 f_{12}}{\partial x_2^2} = -6x_1 < 0 \text{ при } x_1 > 0$$

Це максимум, а не мінімум! Отже, функція f_{12} є увігнутою по x_2 , і мінімум досягається на межі відрізка $[0;2]$.

Порівнюємо значення на межах:

При $x_2 = 0$: $f_{12}(x_1, 0) = -20x_1^2 + 7x_1 + 12$

При $x_2 = 2$: $f_{12}(x_1, 2) = -20x_1^2 - 5x_1 + 104$

Порівняємо: $-20x_1^2 + 7x_1 + 12 = -20x_1^2 - 5x_1 + 104$, вони рівні при $12x_1 = 92$, тобто $x_1 = 23/3 \approx 7,67 > 3$.

Отже, на всьому $[0; 3]$ виконується $f_{12}(x_1, 0) < f_{12}(x_1, 2)$, і:

$$\min_{x_2} f_{12}(x_1, x_2) = f_{12}(x_1, 0) = -20x_1^2 + 7x_1 + 12$$

Крок 3 — максимізуємо по x_1 :

$$g(x_1) = -20x_1^2 + 7x_1 + 12$$

$$g'(x_1) = -40x_1 + 7 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{7}{40} = 0,175$$

$g''(x_1) = -40 < 0$ — це максимум.

$$f_{12}^* = -20 \cdot \frac{49}{1600} + \frac{49}{40} + 12 = \frac{1009}{80} \approx 12,6125$$

Досягається при $x_1 = 0,175$, $x_2 = 0$.

Знаходження $f_{21}^* = \max_{x_2} \min_{x_1} f_{21}(x_1, x_2)$

Шукаємо мінімум по x_1 при фіксованому x_2 :

$$\frac{\partial f_{21}}{\partial x_1} = 30x_2x_1 - 32 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{16}{15x_2}$$

$$\frac{\partial^2 f_{21}}{\partial x_1^2} = 30x_2 > 0 \text{ при } x_2 > 0$$

Це мінімум. Критична точка лежить в $[0; 3]$ коли $\frac{16}{15x_2} \leq 3$, тобто $x_2 \geq \frac{16}{45} \approx 0,356$.

Крок 2 — підставляємо критичну точку назад (для $x_2 \geq 16/45$):

$$h(x_2) = f_{21}\left(\frac{16}{15x_2}, x_2\right) = 18x_2^2 - 8x_2 - \frac{256}{15x_2} + 123$$

$$h'(x_2) = 36x_2 - 8 + \frac{256}{15x_2^2}$$

Оскільки $\frac{256}{15x_2^2} > 0$ і $36x_2 - 8 > 0$ при $x_2 > 2/9$, маємо $h'(x_2) > 0$ на всьому $[16/45; 2]$. Функція зростає, тож максимум на правій межі $x_2 = 2$.

Крок 3 — обчислюємо:

При $x_2 = 2$: $x_1 = \frac{16}{30} = \frac{8}{15} \approx 0,533$

$$\begin{aligned} f_{21}\left(\frac{8}{15}, 2\right) &= 72 - 16 + \frac{128}{15} - \frac{256}{15} + 123 = 179 - \frac{128}{15} \\ &= \frac{2557}{15} \end{aligned}$$

$f_{21}^* = \frac{2557}{15} \approx 170,467$
--

Досягається при $x_1 = 8/15 \approx 0,533$, $x_2 = 2$.

Віднайдемо рішення таблично

Знайдена програмно таблиця:

Початок таблиці:

1	+-----+-----+-----+-----+				
2		x1		x2	
3	+-----+-----+-----+-----+				
4		0.00		0.00	
5		0.00		0.01	
6		0.00		0.02	
7		0.00		0.03	
8		0.00		0.04	
9		0.00		0.05	
10		0.00		0.06	
11		0.00		0.07	
12		0.00		0.08	
13		0.00		0.09	
14		0.00		0.10	
15		0.00		0.11	
16		0.00		0.12	
17		0.00		0.13	
18		0.00		0.14	
19		0.00		0.15	
20		0.00		0.16	
21		0.00		0.17	
22		0.00		0.18	
23		0.00		0.19	
24		0.00		0.20	
25		0.00		0.21	
26		0.00		0.22	
27		0.00		0.23	
28		0.00		0.24	
29		0.00		0.25	

Середина таблиці:

31966		1.58		0.46		-6.7110		89.7940	
31967		1.58		0.47		-6.2951		90.2558	
31968		1.58		0.48		-5.8801		90.7213	
31969		1.58		0.49		-5.4661		91.1903	
31970		1.58		0.50		-5.0530		91.6630	
31971		1.58		0.51		-4.6409		92.1393	
31972		1.58		0.52		-4.2297		92.6191	
31973		1.58		0.53		-3.8195		93.1026	
31974		1.58		0.54		-3.4102		93.5896	
31975		1.58		0.55		-3.0019		94.0803	
31976		1.58		0.56		-2.5945		94.5746	
31977		1.58		0.57		-2.1880		95.0724	
31978		1.58		0.58		-1.7825		95.5739	
31979		1.58		0.59		-1.3780		96.0789	
31980		1.58		0.60		-0.9744		96.5876	
31981		1.58		0.61		-0.5718		97.0999	
31982		1.58		0.62		-0.1701		97.6157	
31983		1.58		0.63		0.2307		98.1352	
31984		1.58		0.64		0.6305		98.6582	
31985		1.58		0.65		1.0293		99.1849	
31986		1.58		0.66		1.4273		99.7152	
31987		1.58		0.67		1.8242		100.2490	
31988		1.58		0.68		2.2202		100.7865	
31989		1.58		0.69		2.6153		101.3275	
31990		1.58		0.70		3.0094		101.8722	
31991		1.58		0.71		3.4026		102.4205	
31992		1.58		0.72		3.7948		102.9723	
31993		1.58		0.73		4.1861		103.5278	

Кінець таблиці:

60778	3.00	1.74	-94.2084	302.4768
60779	3.00	1.75	-94.0625	304.3750
60780	3.00	1.76	-93.9184	306.2768
60781	3.00	1.77	-93.7761	308.1822
60782	3.00	1.78	-93.6356	310.0912
60783	3.00	1.79	-93.4969	312.0038
60784	3.00	1.80	-93.3600	313.9200
60785	3.00	1.81	-93.2249	315.8398
60786	3.00	1.82	-93.0916	317.7632
60787	3.00	1.83	-92.9601	319.6902
60788	3.00	1.84	-92.8304	321.6208
60789	3.00	1.85	-92.7025	323.5550
60790	3.00	1.86	-92.5764	325.4928
60791	3.00	1.87	-92.4521	327.4342
60792	3.00	1.88	-92.3296	329.3792
60793	3.00	1.89	-92.2089	331.3278
60794	3.00	1.90	-92.0900	333.2800
60795	3.00	1.91	-91.9729	335.2358
60796	3.00	1.92	-91.8576	337.1952
60797	3.00	1.93	-91.7441	339.1582
60798	3.00	1.94	-91.6324	341.1248
60799	3.00	1.95	-91.5225	343.0950
60800	3.00	1.96	-91.4144	345.0688
60801	3.00	1.97	-91.3081	347.0462
60802	3.00	1.98	-91.2036	349.0272
60803	3.00	1.99	-91.1009	351.0118
60804	3.00	2.00	-91.0000	353.0000
60805	+-----+-----+-----+-----+			

Знайдений результат:

f12:

$$x1^* = 0.17, x2^* = 0.00$$

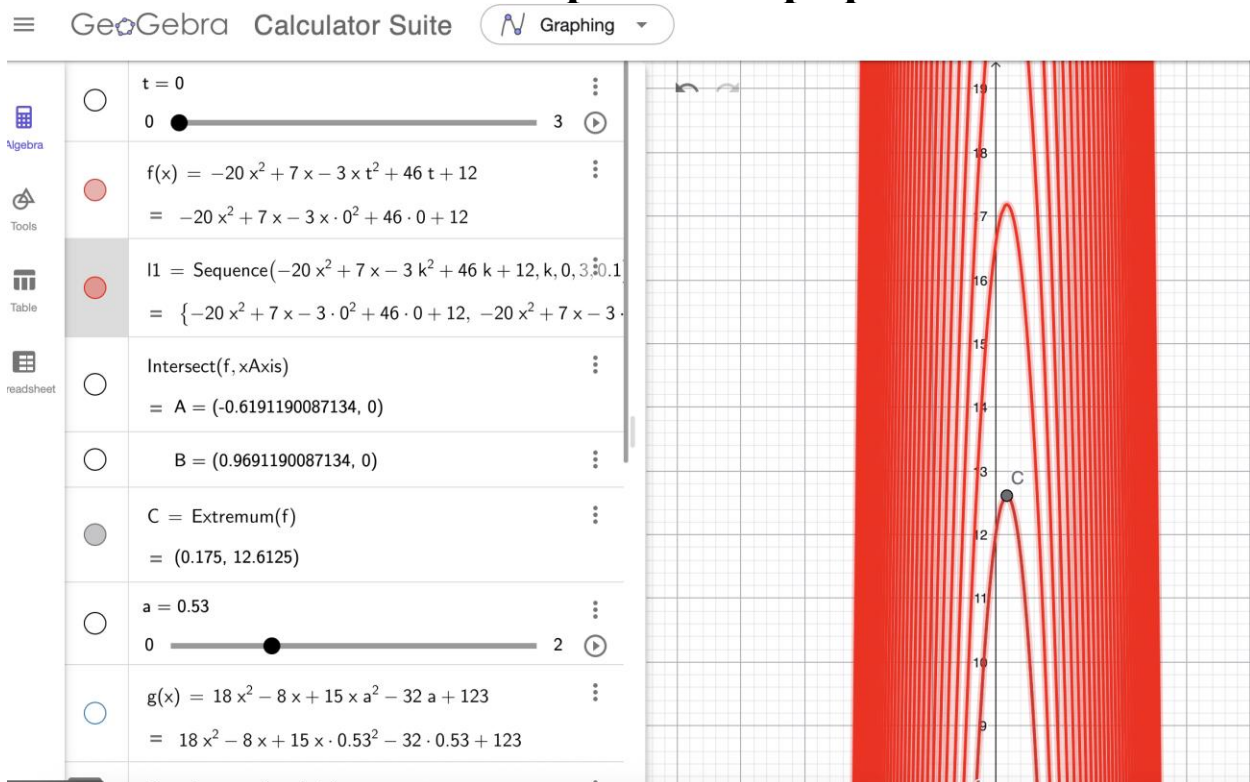
$$f12 = 12.6120$$

f21:

$$x1^* = 0.53, x2^* = 2.00$$

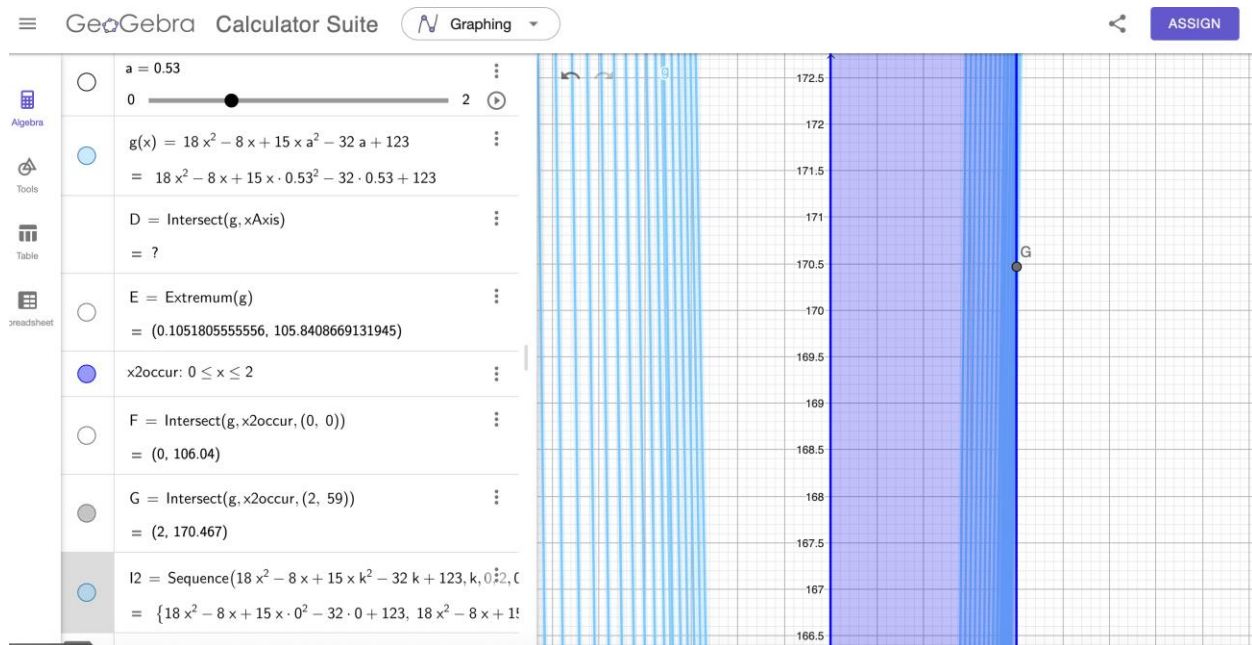
$$f21 = 170.4670$$

Віднайдемо рішення графічно



Червоні лінії: функція $f_{12}(x_1, x_2) = -20x_1^2 + 7x_1 - 3x_1x_2^2 + 46x_2 + 12$ при різних значеннях x_2 (x_2 в Geogebra позначено як t , а x_1 - як просто x).

При $x_2 = t = 0$ графік опустився найнижче, а, отже, це мінімум. А гарантований результат досягається в точці $C = (0.175, 12.6125)$



Червоні лінії: функція $f_{21}(x_1, x_2) = 18x_2^2 - 8x_2 + 15x_2x_1^2 - 32x_1 + 123$ при різних значеннях x_1 (x_1 в Geogebra позначено як a , а x_1 - як просто x).

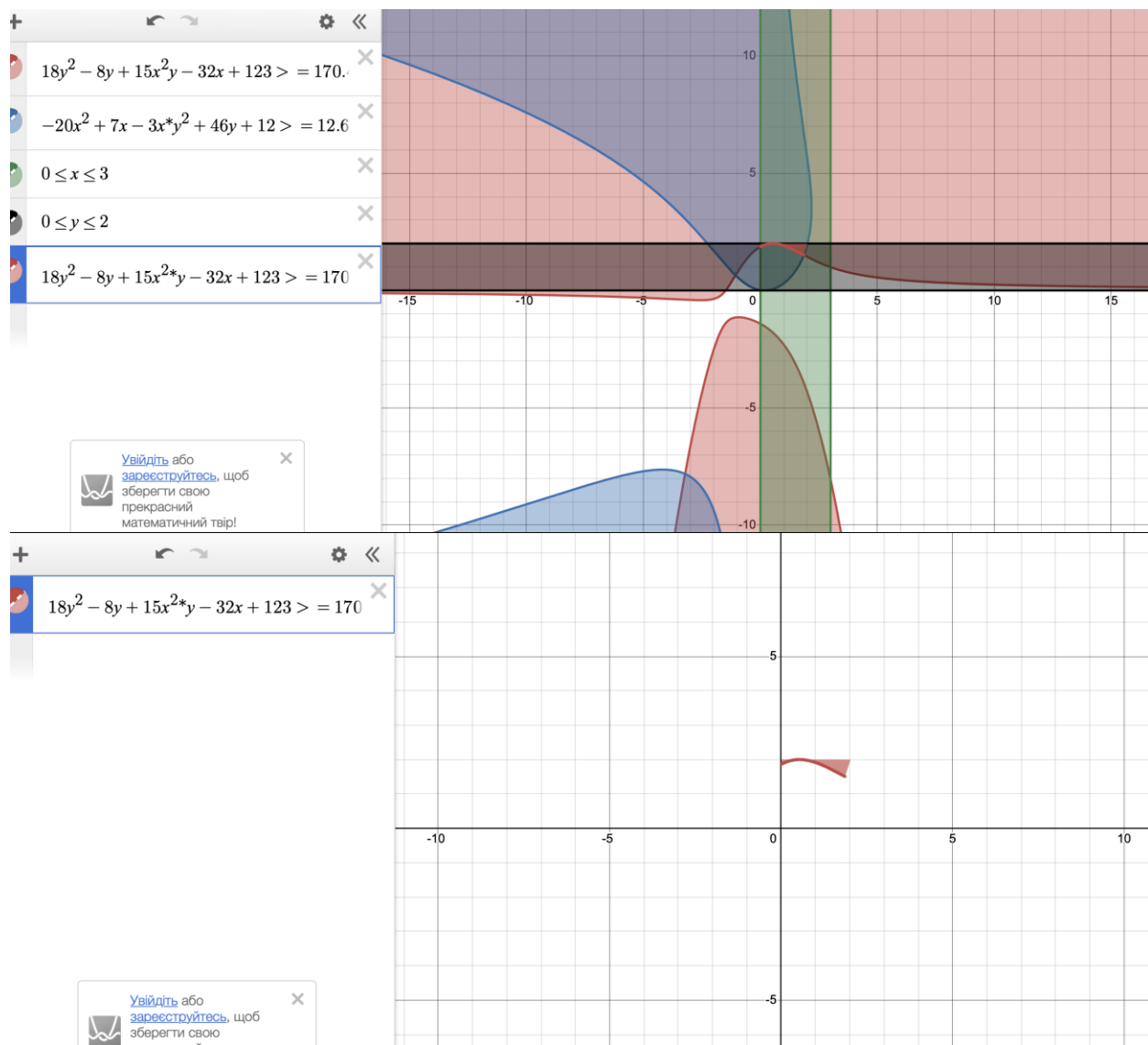
При $x_1 = a = 0.53$ графік досяг мінімального з максимальних значень обмежених умовою задачі (синя область) найнижче, а, отже, це мінімум. А гарантований результат досягається в точці $G = (2, 170.467)$

Отже, усіма трьома способами отримали гарантований результат кожного суб'єкта, необхідний для знаходження множини Парето:

$$\begin{aligned} f_{12}^* &= 12.6125 \\ f_{21}^* &= 170.467 \end{aligned}$$

Графічно знаходимо множину Парето

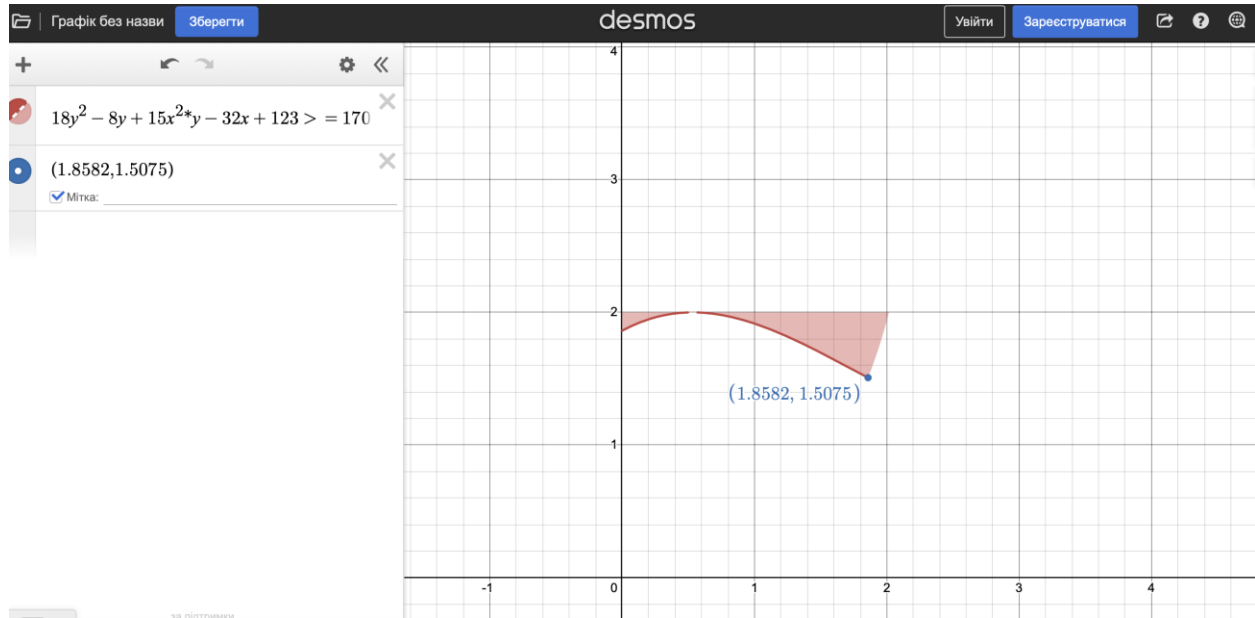
Geogebra не справилась, тому вже скріншоти з Desmos)



(тут $x_1 = x$, $x_2 = y$)

В цій області знаходяться всі раціональні розв'язки для суб'єктів, що протидіють.

Але точок, де $\Delta = \min_{x_1 x_2} \max_i |f_i(x_1, x_2) - f_i^*| = 0$
виявилась лише одна



Отримана точка $(x_1^*, x_2^*) = \sim(1.8582, 1.5075)$.

(Поставив знак приблизно бо точного розв'язку так і не знайшов, щоб $\Delta = 0$. Шукав я програмно, шляхом зменшення кроку в сітці, і комп'ютер при кроці 0.0001 вже здавався, але при зменшенні кроку дельта точно прямує до нуля і оптимальні значення до вище вказаних)